

PROCÉDURE D'EXPLOITATION

Bacula — Sauvegarde Active Directory

Debian 13.4 (Trixie)

Date	10 Avril 2026
Système cible	Debian 13.4
Logiciel	Bacula
Périmètre	Serveur Bacula Director + Backup Active Directory

1. Introduction et Architecture

1.1 Objectif

Cette procédure décrit l'installation, la configuration et l'exploitation de Bacula sur Debian 13.4 afin de réaliser des sauvegardes automatisées d'un Active Directory basé sur Samba AD. Elle couvre l'ensemble du cycle de vie : installation, configuration des jobs, tests de restauration et supervision.

1.2 Architecture cible

Paramètre	Valeur / Description
Bacula Director	Serveur central – orchestration des jobs (bacula-dir)
Bacula Storage Daemon	Démon de stockage sur disque local ou NAS (bacula-sd)
OS Director	Debian 13.4
OS Client AD	Windows Serveur 2022

2. Prérequis

2.1 Configuration réseau recommandée

Paramètre	Valeur / Description
IP Serveur Bacula	172.17.219.212
IP Serveur AD (DC)	172.17.7.110

2.2 Checklist pré-installation

Étape	Action	Résultat attendu
1	Vérifier la connectivité réseau entre le Director et le DC	ping bacula → AD
3	S'assurer d'avoir les droits root sur les deux machines	sudo → root OK

3. Installation de Bacula

3.1 Mise à jour du système (sur le serveur Bacula)

```
# Mise à jour complète du système
apt update
```

3.2 Installation des paquets Bacula

```
# Installation de Bacula avec PostgreSQL comme catalogue
apt install -y bacula bacula-director-pgsql bacula-sd bacula-client \

# Vérification des services installés
systemctl status bacula-director bacula-sd bacula-fd
```

⚠ ATTENTION

Lors de l'installation, debconf va demander le mot de passe PostgreSQL pour Bacula. Notez-le soigneusement — il sera utilisé dans la configuration du Director.

3.3 Initialisation de la base de données PostgreSQL

```
# Passage en utilisateur postgres
su - postgres

# Création de l'utilisateur et de la base Bacula
createuser --no-superuser --no-createdb --no-createrole bacula
createdb --owner=bacula bacula

# Retour root
exit

# Initialisation du schéma Bacula
/usr/share/bacula-director/create_postgresql_database
/usr/share/bacula-director/make_postgresql_tables
/usr/share/bacula-director/grant_postgresql_privileges
```

4. Configuration du Bacula Director

4.1 Fichier principal — bacula-dir.conf

Éditez le fichier de configuration du Director :

```
nano /etc/bacula/bacula-dir.conf
```

Contenu de la section Director :

```
Director {
    Name = bacula-dir
    DIRport = 9101
    QueryFile = "/etc/bacula/scripts/query.sql"
    WorkingDirectory = "/var/lib/bacula"
    PidDirectory = "/run/bacula"
    Maximum Concurrent Jobs = 10
    Password = "MOT_DE_PASSE_DIRECTOR"    # Choisir un mdp fort
    Messages = Daemon
    DirAddress = 0.0.0.0
}
```

4.2 Définition du Storage Daemon

```
Storage {
    Name = File-SD
    Address = bacula-dir.domaine.local    # IP du serveur Bacula
    SDPort = 9103
    Password = "MOT_DE_PASSE_SD"
    Device = FileStorage
    Media Type = File
    Maximum Concurrent Jobs = 5
}
```

4.3 Définition du catalogue PostgreSQL

```
Catalog {
    Name = MyCatalog
    dbname = "bacula"
    dbuser = "bacula"
    dbpassword = "MOT_DE_PASSE_PGSQL"
}
```

4.4 Client Bacula — Samba AD DC

```
Client {
    Name = dc01-fd
    Address = dc01.domaine.local          # IP ou FQDN du DC
    FDPort = 9102
    Catalog = MyCatalog
    Password = "MOT_DE_PASSE_FD_DC01"    # Doit correspondre au FD
    File Retention = 60 days
    Job Retention = 6 months
    AutoPrune = yes
}
```

```
}

```

4.5 FileSet — Données Active Directory Samba

```
FileSet {
    Name = "SambaAD-FileSet"
    Include {
        Options {
            Signature = MD5
            Compression = GZIP
            OneFS = yes
        }
        # Données Samba AD (SYSVOL, ntds, DNS, config)
        File = /var/lib/samba
        File = /etc/samba
        File = /etc/krb5.conf
        File = /etc/hosts
        File = /etc/resolv.conf
        File = /var/log/samba
    }
    Exclude {
        File = /var/lib/samba/private/msg.sock
        File = /var/lib/samba/private/lck
    }
}
```

IMPORTANT

Le répertoire `/var/lib/samba/private/` contient les secrets Kerberos (KDC), la base TDB et les fichiers LDAP. Sa sauvegarde est CRITIQUE pour la restauration complète de l'AD.

4.6 Schedule — Planning des sauvegardes

```
Schedule {
    Name = "SambaAD-Schedule"
    Run = Full 1st sun at 02:00
    Run = Differential 2nd-5th sun at 02:00
    Run = Incremental mon-sat at 23:00
}
```

4.7 Job de sauvegarde AD

```
Job {
    Name = "Backup-SambaAD-DC01"
    Type = Backup
    Level = Incremental
    Client = dc01-fd
    FileSet = "SambaAD-FileSet"
    Schedule = "SambaAD-Schedule"
    Storage = File-SD
    Messages = Standard
    Pool = SambaAD-Pool
    SpoolAttributes = yes
    Priority = 10
}
```

```

Write Bootstrap = "/var/lib/bacula/%c.bsr"
# Script avant backup : flush des données Samba
ClientRunBeforeJob = "/etc/bacula/scripts/pre-backup-samba.sh"
}

# Job de restauration associé
Job {
    Name = "Restore-SambaAD"
    Type = Restore
    Client = dc01-fd
    Storage = File-SD
    FileSet = "SambaAD-FileSet"
    Pool = SambaAD-Pool
    Messages = Standard
    Where = /tmp/bacula-restores
}

```

4.8 Pool de stockage

```

Pool {
    Name = SambaAD-Pool
    Pool Type = Backup
    Recycle = yes
    AutoPrune = yes
    Volume Retention = 30 days
    Maximum Volume Bytes = 20G
    Maximum Volumes = 20
    Label Format = "SambaAD-"
}

```

5. Configuration du Storage Daemon

5.1 Fichier bacula-sd.conf

```

nano /etc/bacula/bacula-sd.conf

# Section Storage
Storage {
    Name = bacula-sd
    SDPort = 9103
    WorkingDirectory = "/var/lib/bacula"
    Pid Directory = "/run/bacula"
    Maximum Concurrent Jobs = 10
    SDAddress = 0.0.0.0
}

# Device de stockage sur disque
Device {
    Name = FileStorage
    Media Type = File
    Archive Device = /mnt/backup/bacula    # Répertoire de backup
    LabelMedia = yes
    Random Access = yes
}

```

```

AutomaticMount = yes
RemovableMedia = no
AlwaysOpen = no
Maximum Concurrent Jobs = 5
}

# Director autorisé à contrôler ce SD
Director {
    Name = bacula-dir
    Password = "MOT_DE_PASSE_SD"
}

```

```

# Créer et sécuriser le répertoire de backup
mkdir -p /mnt/backup/bacula
chown bacula:bacula /mnt/backup/bacula
chmod 750 /mnt/backup/bacula

```

6. Configuration du File Daemon (DC Samba AD)

Cette section est à effectuer sur le contrôleur de domaine Samba (dc01.domaine.local).

6.1 Installation du client Bacula sur le DC

```

# Sur le serveur Samba AD (dc01)
apt update
apt install -y bacula-fd

```

6.2 Fichier bacula-fd.conf sur le DC

```

nano /etc/bacula/bacula-fd.conf

FileDaemon {
    Name = dc01-fd
    FDPort = 9102
    WorkingDirectory = /var/lib/bacula
    Pid Directory = /run/bacula
    Maximum Concurrent Jobs = 4
    FDAddress = 0.0.0.0
}

# Autorisation du Director à contacter ce FD
Director {
    Name = bacula-dir
    Password = "MOT_DE_PASSE_FD_DC01" # Identique à bacula-dir.conf
}

Messages {
    Name = Standard
    director = bacula-dir = all, !skipped, !restored
}

```

```

# Démarrer et activer le service FD sur le DC

```

```
systemctl enable bacula-fd
systemctl start bacula-fd
systemctl status bacula-fd
```

7. Script de pré-sauvegarde Samba AD

Ce script est exécuté avant chaque job de backup pour garantir la cohérence des données Samba AD.

7.1 Création du script pre-backup-samba.sh

```
nano /etc/bacula/scripts/pre-backup-samba.sh

#!/bin/bash
# =====
# pre-backup-samba.sh - Préparation avant sauvegarde Samba AD
# =====

LOG="/var/log/bacula/pre-backup-samba.log"
DATE=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')

echo "[$DATE] Début pre-backup Samba AD" >> $LOG

# 1. Flush des journaux Samba (tdb sync)
smbcontrol all reload-config 2>> $LOG

# 2. Vérification que Samba est actif
if ! systemctl is-active --quiet samba-ad-dc; then
    echo "[$DATE] ERREUR: samba-ad-dc n'est pas actif!" >> $LOG
    exit 1
fi

# 3. Export LDAP en LDIF (backup supplémentaire)
LDIF_DIR="/var/lib/bacula/exports"
mkdir -p $LDIF_DIR
samba-tool domain exportkeytab $LDIF_DIR/krb5.keytab 2>> $LOG

# 4. Export des stratégies de groupe (GPO)
samba-tool gpo listall 2>> $LOG | tee $LDIF_DIR/gpo_list.txt

echo "[$DATE] Pre-backup terminé avec succès" >> $LOG
exit 0
```

```
# Rendre le script exécutable
chmod +x /etc/bacula/scripts/pre-backup-samba.sh
mkdir -p /etc/bacula/scripts
```

8. Configuration du Pare-feu

8.1 Règles nftables sur le serveur Bacula

```
# Ports Bacula : 9101 (Director), 9102 (FD), 9103 (SD)
nft add rule inet filter input ip saddr 192.168.1.0/24 tcp dport 9101 accept
nft add rule inet filter input ip saddr 192.168.1.0/24 tcp dport 9102 accept
nft add rule inet filter input ip saddr 192.168.1.0/24 tcp dport 9103 accept

# Sauvegarder les règles
nft list ruleset > /etc/nftables.conf
systemctl enable nftables
```

8.2 Règles nftables sur le DC Samba

```
# Autoriser le Director à contacter le File Daemon
nft add rule inet filter input ip saddr 192.168.1.10 tcp dport 9102 accept

# Sauvegarder
nft list ruleset > /etc/nftables.conf
```

9. Démarrage et Vérification

9.1 Démarrage des services Bacula

```
# Sur le serveur Bacula Director
systemctl enable bacula-director bacula-sd bacula-fd
systemctl start bacula-director bacula-sd bacula-fd

# Vérification du statut
systemctl status bacula-director
systemctl status bacula-sd
systemctl status bacula-fd
```

9.2 Test de connexion via bconsole

```
# Lancer la console Bacula
bconsole

# Dans bconsole - tester la connexion au DC
*status client=dc01-fd

# Lister les jobs configurés
*show jobs

# Lancer un backup manuel de test
*run job=Backup-SambaAD-DC01 level=Full yes

# Suivre l'avancement
*messages
*status dir
```

ATTENTION

Si la connexion au client échoue, vérifiez : (1) le mot de passe FD dans les deux fichiers conf, (2) la résolution DNS du DC, (3) les règles firewall.

9.3 Vérification des volumes créés

```
# Dans bconsole
*list volumes
*list jobs
*list files jobid=1
```

10. Procédure de Restauration AD

● IMPORTANT

La restauration d'un Active Directory Samba nécessite d'arrêter les services Samba AVANT de remettre les fichiers en place. Ne jamais restaurer sur un DC en production sans procédure validée.

10.1 Restauration via bconsole

```
# Dans bconsole
*restore
# Choisir option 5 : Select the most recent backup for a client
# Sélectionner le client : dc01-fd
# Marquer les fichiers à restaurer avec 'mark *'
# Puis 'done' pour lancer

# Ou restauration directe avec jobid connu
*restore client=dc01-fd jobid=12 where=/tmp/bacula-restores
```

10.2 Remise en place des données Samba

```
# Sur le DC — ARRÊTER SAMBA D'ABORD
systemctl stop samba-ad-dc

# Vérifier l'intégrité des fichiers restaurés
ls -la /tmp/bacula-restores/var/lib/samba/

# Backup de l'état actuel (précaution)
cp -a /var/lib/samba /var/lib/samba.AVANT_RESTORE.$(date +%Y%m%d)
cp -a /etc/samba /etc/samba.AVANT_RESTORE.$(date +%Y%m%d)

# Copie des fichiers restaurés
rsync -av /tmp/bacula-restores/var/lib/samba/ /var/lib/samba/
rsync -av /tmp/bacula-restores/etc/samba/ /etc/samba/

# Correction des permissions
chown -R root:root /var/lib/samba/
chmod 700 /var/lib/samba/private

# Redémarrage Samba
systemctl start samba-ad-dc
systemctl status samba-ad-dc

# Test de l'AD après restauration
```

```
samba-tool domain info 127.0.0.1
samba-tool user list
```

11. Supervision et Alertes

11.1 Configuration des notifications email

```
# Dans bacula-dir.conf - section Messages
Messages {
    Name = Standard
    mailcommand = "/usr/sbin/bsmtp -h smtp.domaine.local -f bacula@domaine.local \
        -s \"Bacula Job: %j %e\" %r"
    mail = admin@domaine.local = all, !skipped
    operator = admin@domaine.local = mount
    console = all, !skipped, !saved
    append = "/var/log/bacula/bacula.log" = all, !skipped
    catalog = all
}
```

11.2 Script de vérification quotidienne

```
nano /etc/cron.daily/bacula-check

#!/bin/bash
# Vérification quotidienne des jobs Bacula
FAILED=$(echo 'list jobs status=F' | bconsole | grep -c 'Error')
if [ "$FAILED" -gt 0 ]; then
    echo "ALERTE: $FAILED job(s) Bacula en erreur" | \
    mail -s "[BACULA] Echec de sauvegarde" admin@domaine.local
fi

chmod +x /etc/cron.daily/bacula-check
```

11.3 Commandes de supervision utiles

Étape	Action	Résultat attendu
bconsole	status dir	État du Director et jobs en cours
bconsole	list jobs last=5	5 derniers jobs exécutés
bconsole	list volumes pool=SambaAD-Pool	Volumes du pool AD
Bash	journalctl -u bacula-director -f	Logs temps réel du Director
Bash	tail -f /var/log/bacula/bacula.log	Journal Bacula complet
bconsole	prune jobs client=dc01-fd yes	Purger anciens jobs du catalogue

12. Récapitulatif des Fichiers de Configuration

Fichier	Serveur	Rôle
/etc/bacula/bacula-dir.conf	Bacula Director	Config principale Director, jobs, clients, pools
/etc/bacula/bacula-sd.conf	Bacula Director	Config Storage Daemon et périphériques
/etc/bacula/bacula-fd.conf	DC Samba AD	Config File Daemon du contrôleur de domaine
/etc/bacula/scripts/pre-backup-samba.sh	DC Samba AD	Script exécuté avant chaque backup
/mnt/backup/bacula/	Bacula Director	Répertoire de stockage des volumes
/var/log/bacula/bacula.log	Bacula Director	Journal principal des opérations
/var/lib/bacula/*.bsr	Bacula Director	Fichiers Bootstrap (restauration d'urgence)